



# **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

---

FACULTAD DE MEDICINA DIVISIÓN DE  
ESTUDIOS DE POSGRADO

**EFICACIA DE LA TERAPIA DE LÁSER  
MICROPULSADO TRANSESCLERAL EN EL  
MANEJO DE PACIENTES CON GLAUCOMA  
EN EL PERIODO DE ENERO 2017 A MARZO  
2022**

## **TESIS**

PARA OBTENER EL TÍTULO DE CIRUJANO  
OFTALMÓLOGO

**DRA. DIANA CAROLINA BEYUMA MORA**

ASESORES

DR. GIAN FRANCO DIEZ CATTINI

DR. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA

**UNAM – Dirección General de  
Bibliotecas Tesis Digitales  
Restricciones de uso**

**DERECHOS RESERVADOS ©  
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL**

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

## RESTRICCIONES DE USO Y DERECHOS RESERVADOS

### DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en este documento está protegido por la **Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA)** de los Estados Unidos Mexicanos. El acceso a este activo digital se rige bajo las siguientes condiciones:

- **Finalidad del Uso:** El contenido será utilizado exclusivamente para fines **educativos, clínicos, de investigación científica y de salud pública**, de acuerdo con el carácter de asistencia social de esta institución.
- **Atribución y Citación:** Es responsabilidad del usuario otorgar el crédito correspondiente. Las citas deberán realizarse bajo estándares internacionales (**Estilo Vancouver o NLM**), mencionando explícitamente al autor(es) y a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz como institución depositaria.
- **Usos Prohibidos:** Queda estrictamente prohibida la reproducción masiva, la edición, la modificación o cualquier uso con fines de lucro directo o indirecto sin la autorización previa y por escrito de la Fundación.
- **Sanciones:** El uso no autorizado será perseguido y sancionado conforme a la legislación vigente y los lineamientos de ética institucional.

---

### DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD Y PRESERVACIÓN DIGITAL (Estándar NLM)

El presente archivo digital constituye el documento original y maestro resguardado en la **Biblioteca Digital "Dr. Agustín Andrade"** de la **Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, I.A.P.**

En apego a las buenas prácticas y estándares de preservación digital de la *National Library of Medicine* (NLM), el documento se conserva en su formato nativo e íntegro, sin alteraciones en su estructura ni contenido, garantizando la autenticidad, trazabilidad y el valor científico del registro para su consulta.

---

**DR. ALEJANDRO BABAYÁN SOSA**  
PROFESOR TITULAR ANTE LA UNAM /  
DIRECTOR MÉDICO

---

**DRA. ADRIANA SAUCEDO CASTILLO**  
PROFESOR ADJUNTO /  
SUBDIRECTOR MÉDICO

---

**DR ÓSCAR BACA LOZADA**  
PROFESOR ADJUNTO

---

**DR. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA SANTANA**  
JEFE DE ENSEÑANZA

---

**DRA. INGRID YAZMIN PITA ORTIZ**  
SUBJEFE DE ENSEÑANZA

---

**DRA. CRISTINA MENDOZA VELÁSQUEZ**  
JEFE DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA

---

**DR. GIAN FRANCO DIEZ CATTINI**  
ASESOR DE TESIS

## *Agradecimientos*

*A mi mamá, que me enseñó a confiar en mí, aún en situaciones complejas, que es mi mayor ejemplo de resiliencia y amor incondicional, que siempre tiene las palabras correctas y me sigue dando enseñanzas de vida, gracias por ser mi lugar seguro.*

*A mi papá, que me motiva a seguir mis sueños desde la infancia, que me inspira con su historia de vida y que me hace creer que si sueñas en grande y tienes la fortaleza y disciplina de esforzarte, lograrás lo que te propongas.*

*A mi hermano, un ejemplo para mí de disciplina y apoyo incondicional, gracias por creer siempre en mí y darme palabras de aliento, gracias por compartir la vida conmigo aunque estemos separados.*

*A mis amigos de la residencia, gracias por estar, por las experiencias, risas, llantos, enojos, salidas, momentos compartidos y por su apoyo. Gracias por ser mi segunda familia en esta etapa.*

*A mis maestros del Hospital Nuestra Señora de la Luz, gracias por sus enseñanzas, tiempo y dedicación al aprendizaje de los demás.*

*A los miembros del centro de investigación biomédica por su disposición a ayudarme con las dudas estadísticas.*

## ÍNDICE

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. PRESENTACIÓN .....</b>                                         | <b>6</b>  |
| <b>2. RESUMEN .....</b>                                              | <b>7</b>  |
| <b>3. INTRODUCCIÓN .....</b>                                         | <b>8</b>  |
| <b>4. MARCO TEÓRICO .....</b>                                        | <b>8</b>  |
| 4.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE GLAUCOMA .....                    | 8         |
| 4.2. DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA .....                                   | 8         |
| 4.3. TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA .....                                  | 9         |
| 4.4. CICLOFOTOCOAGULACIÓN CON LÁSER MICROPULSADO TRANSESCLERAL ..... | 9         |
| <b>5. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN .....</b>                           | <b>12</b> |
| 5.1. JUSTIFICACIÓN .....                                             | 12        |
| 5.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....                                | 13        |
| 5.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN .....                                 | 13        |
| 5.4. HIPÓTESIS .....                                                 | 13        |
| 5.5. OBJETIVOS .....                                                 | 13        |
| 5.5.1. OBJETIVO GENERAL .....                                        | 13        |
| 5.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....                                   | 13        |
| <b>6. RECURSOS FINANCIEROS Y DE FACTIBILIDAD .....</b>               | <b>13</b> |
| <b>7. BIOSEGURIDAD .....</b>                                         | <b>14</b> |
| <b>8. ASPECTOS ÉTICOS Y CONSENTIMIENTOS INFORMADO .....</b>          | <b>14</b> |
| <b>9. METODOLOGÍA .....</b>                                          | <b>14</b> |
| 9.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO .....                                   | 14        |
| 9.2. DISEÑO DEL ESTUDIO .....                                        | 15        |
| 9.3. DEFINICIONES .....                                              | 15        |
| 9.4. VARIABLES .....                                                 | 16        |
| 9.5. CRITERIOS .....                                                 | 16        |
| 9.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: .....                                 | 16        |
| 9.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: .....                                 | 17        |
| 9.5.3. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN: .....                               | 17        |
| 9.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO .....                                      | 17        |
| 9.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: .....                                | 17        |
| <b>10. RESULTADOS .....</b>                                          | <b>18</b> |
| <b>11. DISCUSIÓN .....</b>                                           | <b>25</b> |
| <b>12. CONCLUSIÓN .....</b>                                          | <b>26</b> |
| <b>13. REFERENCIAS .....</b>                                         | <b>26</b> |

## **1. PRESENTACIÓN**

### **Título**

Eficacia de la terapia de láser micropulsado transescleral en el manejo de pacientes con glaucoma en el periodo comprendido de enero 2017 a marzo 2022.

### **Identificación de los investigadores**

- Dra. Diana Carolina Beyuma Mora  
Residente de tercer año de oftalmología
- Dr. Gian Franco Diez Cattini  
Cirujano Oftalmólogo con Alta Especialidad en Glaucoma, Jefe del Departamento de Glaucoma
- Dr. José Francisco Ortega Santana  
Cirujano Oftalmólogo con Alta Especialidad en Glaucoma. Jefe de Enseñanza
- Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz I.A.P. Ezequiel Montes 135, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México. Teléfono: 5580492871

Periodo de realización:

- Marzo 2022-Enero 2025

Correspondencia:

- Departamento de Glaucoma. Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz. I.A.P Ezequiel Montes 135. Colonia Tabacalera. Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México.

## 2. RESUMEN

**Introducción.** El glaucoma es un grupo de neuropatías ópticas, siendo la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial. El único factor modificable para disminuir la tasa de progresión es la reducción de la presión intraocular (PIO) con terapia farmacológica tópica, opciones quirúrgicas o láser. El láser micropulsado transescleral (LMTE) permite aplicar un tratamiento estandarizado con resultados predecibles y menor tasa de complicaciones, permitiendo realizar retratamientos. Esta tecnología permite que el paciente reduzca el número de medicamentos casi sin complicaciones y se utiliza en varios tipos de glaucoma.

**Objetivo** Evaluar la eficacia, seguridad y seguimiento de los pacientes con glaucoma sometidos a LMTE de enero 2017 a marzo 2022, así como las variables demográficas, comorbilidades y complicaciones.

**Material y métodos.** Estudio observacional retrospectivo longitudinal que tiene como propósito determinar la eficacia y seguridad del láser micropulsado transescleral (LMTE) en pacientes con glaucoma. Se consultaron 402 expedientes de pacientes sometidos al procedimiento entre enero de a marzo 2022. **Resultados.** Éxito o eficacia como PIO menor de 21 mmHg o una reducción del 20% posterior al tratamiento tras 6 meses de la aplicación, al 1º, 2º, 3º, 4º y 5º año. A los 6 meses 257 pacientes (63.9%) lograron el éxito establecido y 28 pacientes (6.9%) requirieron retratamiento con LMTE. La tasa de éxito anual fue de 78.8%, a los 2 años de 80.5 %, a los 3 años de 80.6 %, a los 4 años de 73.5 % y al los 5 años de 81.3%. Los parámetros del LMTE altos tanto en poder como en tiempo utilizando 2500 MW en un 65.2% y de 240 segundos de tiempo total se relacionaron con mejores resultados. En cuanto a la energía de trabajo, se encontró que tiene una tasa de éxito mayor en un rango intermedio de 151-240 J. No se observó una reducción significativa en el uso de hipotensores.

**Discusión.** Comparando con otros estudios y la literatura mundial, se encuentra una tasa de éxito similar a los 6 y 12 meses entre 60-80% con disminución de la presión intraocular significativa, pero sin reducción en el uso de hipotensores tópicos.

**Conclusiones.** Se considera una opción en el tratamiento segura como tratamiento conjunto de los distintos tipos de glaucoma por las escasas complicaciones reportadas en este estudio.

### **3. INTRODUCCIÓN**

El glaucoma es un grupo de neuropatías ópticas con degeneración progresiva del nervio óptico secundario a la pérdida de células ganglionares de la retina, llevando al adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas y resultando en afección funcional con defectos en el campo visual de manera irreversible. Al iniciar un tratamiento tópico de primera línea o quirúrgico de segunda línea se busca reducir la presión intraocular (PIO) con el fin de reducir la progresión de la enfermedad, ya que se ha estudiado que es el único factor de riesgo modificable en retrasar la progresión. En casos de progresión de la enfermedad o mal control de la PIO, se puede recurrir a procedimientos como la ciclotocoagulación con el láser micropulsado transescleral (LMTE) con el fin de destruir el cuerpo ciliar y reducir la PIO. Éste procedimiento terapéutico es utilizado mundialmente con adecuadas tasas de éxito y seguridad. En México, sólo se realiza en algunos hospitales de referencia, por lo que, el fin de este estudio es describir y evaluar el éxito, seguridad y seguimiento de los pacientes con glaucoma sometidos a la ciclotocoagulación con láser micropulsado transescleral del servicio de glaucoma del Hospital Fundación Nuestra Señora de la Luz.

### **4. MARCO TEÓRICO**

#### **4.1. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN DE GLAUCOMA**

El glaucoma es un grupo de neuropatías ópticas que se caracteriza por una mayor excavación del disco óptico y pérdida progresiva de las células ganglionares de la retina y sus axones, por lo que eventualmente se ve afectado el campo visual, llegando a la ceguera irreversible en 1 de cada 5-6 pacientes, si no es tratado oportunamente.<sup>1</sup>

Es la primera causa de ceguera irreversible a nivel mundial, la segunda causa de ceguera en general y su prevalencia aumenta con la edad. Los principales factores de riesgo son: hipertensión ocular, antecedentes familiares de glaucoma y edad mayor a 60 años.<sup>2,4</sup>

Los tipos más frecuentes de esta enfermedad son: el glaucoma de ángulo abierto (el más común en Latinoamérica) y el glaucoma de ángulo cerrado, esto debido a que se clasifican de acuerdo al ángulo iridocorneal; los glaucomas de ángulo abierto pueden subclasificarse de acuerdo al nivel de obstrucción a nivel pretrabecular, trabecular o postrabecular y respecto a los glaucomas de ángulo cerrado, se clasifican si hay mecanismos anteriores (arrastre) y posteriores (empuje), con o sin bloqueo pupilar. Otra clasificación es en primarios o secundarios, éste último cuando hay obstrucción o resistencia al flujo de salida del humor acuoso, como en los glaucomas uveícticos, neovasculares, pseudoexfoliación, facogénicos o dispersión de pigmento.<sup>1</sup>

#### **4.2. DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA**

En cuanto al diagnóstico de glaucoma, es de suma importancia la valoración oftalmológica considerando que hasta 75% desconoce su diagnóstico (estudio LALES – Los Angeles Eye Study) y está basado en la evaluación de hipertensión ocular (aunque

la presión intraocular puede estar dentro de límites normales), la valoración del nervio óptico teniendo en cuenta que uno de los primeros signos de daño glaucomatoso es el aumento de la excavación por el adelgazamiento del reborde neuroretinal, variaciones en los vasos en la copa glaucomatosa (vaso en bayoneta), pérdida del anillo en forma de escotadura (más frecuente en el sector inferior), asimetría de la excavación vertical mayor de 0.2 y si hay una pérdida axonal difusa la excavación se agranda concéntricamente por una pérdida marcada del anillo neuroretinal en todos los sectores.<sup>3</sup>

También se debe hacer para el diagnóstico la correlación con el daño funcional del campo visual y los defectos de la capa de fibras nerviosas. Los defectos de la capa de fibras nerviosas preceden a las alteraciones del campo visual, incluso años antes de aparecer en un estudio, por lo que es necesario, en una sospecha de glaucoma, realizar estudios estructurales como tomografía de coherencia óptica (OCT), la tomografía retiniana de Heidelberg (HRT) o polarimetría láser de barrido, los campos visuales Humphrey, la perimetría 24-2 es el patrón más utilizado y la estrategia 10-2 se utiliza más frecuentemente con la finalidad de lograr un diagnóstico más oportuno.<sup>2</sup>

Existen múltiples criterios para realizar el diagnóstico, pero los más usados son los criterios mínimos de daño de Hodapp Anderson Parrish, posteriormente se estadifica la gravedad de la enfermedad con los estudios auxiliares, como los campos visuales.<sup>3</sup>

#### **4.3. TRATAMIENTO DEL GLAUCOMA**

Esta demostrado que el único factor modificable para disminuir la velocidad y tasa de progresión glaucomatosa es la reducción de la presión intraocular (PIO), por lo que debe iniciarse un tratamiento oportuno. Los objetivos del tratamiento de los pacientes con glaucoma son: control de PIO dentro del rango objetivo, nervio óptico y capa de fibras nerviosas estables y campos visuales estables.<sup>2</sup>

El tratamiento inicial para el glaucoma consiste en soluciones tópicas como betabloqueadores, análogos de prostaglandinas, alfa 2 agonistas e inhibidores de la anhidrasa carbónica, sin embargo hay veces en que no son suficientes para controlar la presión intraocular o tienen efectos adversos o existe una baja adherencia al tratamiento, pues se estima que entre 30 y 50% de los pacientes no usan sus gotas de la manera en que fueron prescritas, por lo que falla el tratamiento.<sup>2</sup>

En los casos de falla terapéutica se pueden dar como tratamiento otras opciones como el láser en el canal de Schlemm, u otras opciones quirúrgicas invasivas como la trabeculectomía, esclerotomía profunda no perforante e inserción de válvulas de drenaje, pero al ser procedimientos quirúrgicos tiene más riesgo de complicaciones intra y postoperatorias.<sup>8</sup>

#### **4.4. CICLOFOTOCOAGULACIÓN CON LÁSER MICROPULSADO TRANSESCLERAL**

La ciclofotocoagulación transescleral se dejaba como última opción en el tratamiento de glaucoma refractario con pobre visión, éste procedimiento disminuye la PIO mediante la

emisión continua de láser diodo con una longitud de onda de 810 nm (cercana al espectro de luz infrarroja), que es absorbido por la melanina del cuerpo ciliar hasta producir cambios coagulativos en el mismo, disminuyendo así la producción del humor acuoso. El efecto hipotensor se correlaciona con el número de aplicaciones de energía láser y su intensidad, pero también se ha comprobado que el uso de energías más altas aumenta el riesgo de complicaciones como inflamación intraocular prolongada, hemorragia, hipotonía, ptisis bulbi, pérdida de visión y oftalmía simpática.<sup>12</sup>

El desarrollo de nuevas tecnologías no incisionales como el láser micropulsado transescleral (LMTE) con diodo, que es una variante de la ciclofotocoagulación convencional, nos permite una aplicación de un tratamiento estandarizado con resultados más predecibles y menor tasa de complicaciones, además ofrecen la ventaja de no producir daño coagulativo al tejido trabecular, permitiendo realizar retratamientos en forma segura, ya que este sistema de láser diodo transescleral de 180 nm, dirige pulsos cortos de energía ("ciclo-on") al tejido pigmentado, acumulándose hasta alcanzar el estado de fotocoagulación y las pausas entre estos pulsos ("ciclo-off"), permiten un enfriamiento relativo del tejido adyacente, disminuyendo el daño térmico a los tejidos circundantes. Es importante mencionar que el disparo debe darse sobre la malla trabecular, colocando un gonioiente para poder visualizar adecuadamente las estructuras angulares.<sup>2</sup>

Uno de los mecanismos de acción propuestos sobre el LMTE es que al provocar un cambio en la estructura del cuerpo ciliar, aumenta los espacios intercelulares, por lo que se facilita el flujo de salida del humor acuoso por la vía uveoescleral.

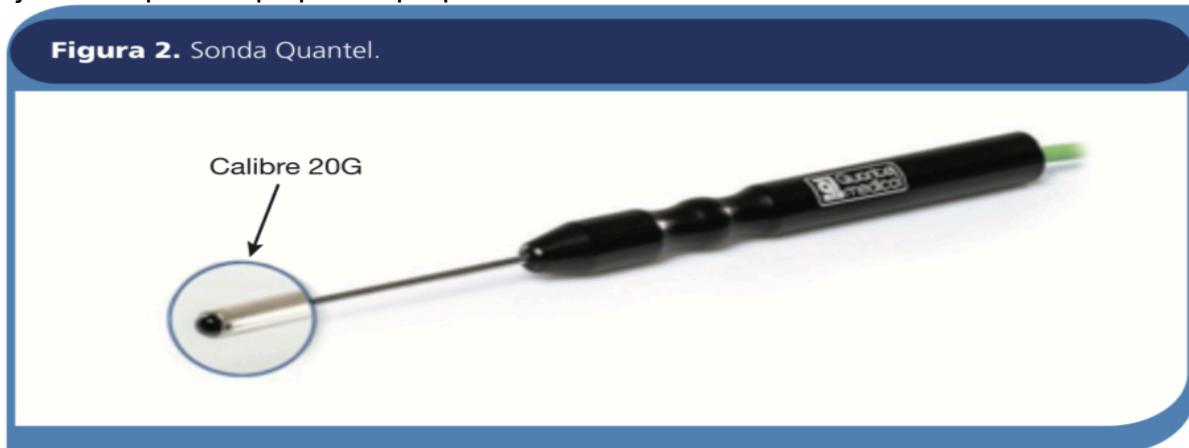
Esta tecnología permite que el paciente reduzca el número de medicamentos casi sin complicaciones y se utiliza en varios tipos de glaucoma; hay evidencia aunque escasa, que demuestra que en tratamientos muy prolongados aparentemente pueden provocar inflamación duradera en el postoperatorio.

Para realizar el procedimiento se necesita el equipo Cyclo G6 (Iridex), la sonda P3 que cual cuenta con una fibra óptica de cuarzo de 600 µm de diámetro que protruye 0.4 mm de la pieza de mano, a 3 mm del borde de referencia del limbo, y una superficie ancha y lisa que permite un mejor desplazamiento. (Figura 1).



*Figura 1. Sonda P3 Iridex. Tomado de Barria VF, Jiménez RJ, Guía Latinoamericana de Glaucoma Primario de Ángulo Abierto, Pan-American Association of Ophthalmology, 2019.*

También se utiliza el equipo SubCyclo, que cuenta con un láser diodo de 810 nm. Este dispositivo, al emplear una punta más delgada calibre 20 G (Figura 2), puede ser útil en ojos con apertura palpebral pequeña.



*Figura 2. Sonda Quantel. Tomado de Barria VF, Jiménez RJ, Guía Latinoamericana de Glaucoma Primario de Ángulo Abierto, Pan-American Association of Ophthalmology, 2019.*

En ambos equipos se recomienda utilizar un ciclo de trabajo de 31.3% (0.5 ms en “on” y 1.1 ms en “off”). El poder recomendado es de 2 000 mW. El parámetro modificable, según la PIO de cada caso, es el tiempo de tratamiento.

Se recomienda aplicar 60 segundos por hemisferio en casos con PIO < 21 mmHg para alcanzar una PIO meta más baja o disminuir el uso de fármacos; en ojos con PIO entre 21 y 35 mmHg, utilizar 90 segundos por hemisferio, y en ojos con PIO > 35 mmHg 120 segundos por hemisferio.<sup>2</sup>

En cuanto a la técnica de aplicación, al ser un procedimiento doloroso, se recomienda realizarlo bajo sedación con anestesia local (retrobulbar, peribulbar, subtenonina, etc.). La aplicación efectiva de la energía láser debe ser a 3 mm del limbo esclero-corneal, utilizando la sonda P3 Iridex, debemos procurar que la muesca esté dirigida al limbo; automáticamente, la fibra óptica emisora se encontrará a 3 mm. En el caso de la sonda Quantel, debemos marcar previamente con un compás la distancia a 3 mm del limbo.

Hay descritas dos técnicas de aplicación: La primera, es continua, en la que se desplaza la sonda en un movimiento lento y continuo a lo largo de conjuntiva perilémbica durante 10 segundos, de un extremo hacia el otro, del mismo hemisferio. En la segunda técnica, denominada “stop-and-go”, la sonda se mantiene en el sitio a tratar durante 10 segundos para desplazarla después al sitio adyacente, y así de forma sucesiva hasta completar el tiempo de tratamiento. En ambas técnicas se recomienda evitar los meridianos 3 y 9, así como las áreas de esclera adelgazada.

En un estudio en el que se incluyeron 79 pacientes sometidos al procedimiento LMTE (Williams *et al.*), la tasa de éxito fue de 75% a los 3 meses, de 66% a los 6 meses y de 67% en la última visita. Estos resultados son similares a los reportados por Tan *et al.*, cuya tasa de éxito fue de 80% a 18 meses de seguimiento.<sup>10</sup>

Pocos estudios han comparado el LMTE con la ciclofotocoagulación transescleral. Uno de ellos, realizado por Aquino *et al.*, asignó de forma aleatoria a 48 pacientes con glaucoma de difícil control, posterior a un seguimiento durante 12 meses, la tasa de éxito fue de 29% con ciclofotocoagulación transescleral y de 75% con LMTE; pero a los 18 meses de seguimiento la tasa de éxito con LMTE disminuyó a 52%, mientras que la tasa de éxito con ciclofotocoagulación transescleral se mantuvo estable. Es destacable que en el grupo con la técnica de láser continuo hubo una mayor frecuencia de complicaciones, mayor tasa de inflamación prolongada y 1 caso de *ptisis bulbi*.

Respecto a las complicaciones, han sido variables, en el estudio de Tan *et al.*, y en el de Aquino *et al.* hubo pocas complicaciones, se describió una menor tasa de inflamación postquirúrgica y no se reportaron casos de hipotonía ni de *ptisis bulbi*.<sup>9</sup>

En el estudio de Williams *et al.*, la tasa de complicaciones fue significativamente mayor: hipotonía 8.8%, inflamación prolongada 26%, disminución de la agudeza visual 17% y 2 pacientes con *ptisis bulbi*.<sup>10</sup>

Se relaciona el aumento en el número de complicaciones con factores como la inclusión de pacientes con glaucoma avanzado y mala agudeza visual inicial, y aplicación de láser con técnica “*stop-and-go*” con un tiempo de aplicación promedio de 300 segundos, a diferencia de los estudios de Tan y de Aquino en los que el láser se aplicó de forma continua durante un promedio de 100 segundos.

Lee *et al.* evaluaron su utilidad y seguridad en niños, reportando una tasa de éxito de 22% a 12 meses, en comparación con 72% en adultos.<sup>11</sup>

En conclusión, el LMTE es una herramienta no invasiva, efectiva para el control de la PIO y con una menor frecuencia de complicaciones comparada con la ciclofotocoagulación transescleral; sin embargo por lo mencionado anteriormente, el número de complicaciones puede aumentar con tiempos prolongados de tratamiento.

## **5. PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN**

### **5.1. JUSTIFICACIÓN**

El láser micropulsado transescleral es una opción de tratamiento en los distintos tipos de glaucoma, con eficacia descrita a nivel internacional. Este procedimiento se realiza en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz desde hace ya algunos años, pero hasta el momento no se han publicado dentro del hospital las tasas de éxito en cuanto a la reducción de presión intraocular y el seguimiento a largo plazo, por lo que es importante describir la eficacia con la tasa de respuesta en este procedimiento para pacientes mexicanos con diagnóstico de glaucoma.

## **5.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA**

El láser micropulsado transescleral (LMTE) se realiza en pacientes con diagnóstico de glaucoma como alternativa quirúrgica o complementando a otros procedimientos como colocación de válvula o trabeculectomía en el departamento de glaucoma, sin embargo, no está descrita su tasa de éxito en cuanto a reducción de la presión intraocular así como el seguimiento a los 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 y a 5 años.

## **5.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN**

¿Cuál es la eficacia del láser micropulsado transescleral (LMTE) en los pacientes con diagnóstico de glaucoma en el periodo comprendido de enero 2017 a marzo 2022?

## **5.4. HIPÓTESIS**

La terapia con láser micropulsado transescleral es una opción eficaz y segura en el manejo de distintos tipos de glaucoma.

## **5.5. OBJETIVOS**

### **5.5.1. OBJETIVO GENERAL**

- Evaluar la eficacia, seguridad y seguimiento de los pacientes con glaucoma sometidos a la terapia de láser micropulsado transescleral en el periodo comprendido de enero 2017 a marzo 2022.

### **5.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Evaluar la eficacia del láser micropulsado en todos los tipos de glaucoma a los 6 meses, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º año mediante la disminución de la presión intraocular tras la aplicación.
- Describir las variables demográficas, comorbilidades y complicaciones reportadas de la población estudiada
- Evaluar los parámetros del láser micropulsado utilizados como el poder, tiempo y energía de trabajo en la población estudiada.
- Determinar la reducción del número de medicamentos hipotensores previos al procedimiento del LMTE respecto a la última consulta documentada posterior al láser.

## **6. RECURSOS FINANCIEROS Y DE FACTIBILIDAD**

Se realizará con recursos de la institución, utilizando las instalaciones de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Institución de Asistencia, Docencia e Investigación, con revisión digital de expedientes en dicha unidad así como acceso a una base de

datos solicitada al departamento de Sistemas para acceder a un concentrado del procedimiento de láser micropulsado transescleral en el periodo comprendido de enero 2017 a marzo 2022, previa autorización por parte del Hospital.

- Físicos:
  - Expedientes clínicos de los pacientes adscritos a la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Institución de Asistencia, Docencia e Investigación durante los meses enero 2017-marzo del 2022
  - Acceso a la base de datos otorgado por el departamento de Sistemas de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, Institución de Asistencia, Docencia e Investigación para consulta de datos.
  - Se cuenta en el departamento de glaucoma con los registros de pacientes intervenidos de este procedimiento, así como la infraestructura para la realización de este estudio descriptivo retrospectivo, por lo cual el presente estudio no requiere de inversión económica para su realización

## **7. BIOSEGURIDAD**

Al ser un estudio retrospectivo sin intervenciones clínicas no representa riesgo alguno a la salud o integridad física de los pacientes analizados en las bases de datos del departamento.

## **8. ASPECTOS ÉTICOS Y CONSENTIMIENTOS INFORMADO**

Los procedimientos se apegan a las normas éticas, al reglamento de la ley general de salud en materia de investigación para la salud y a la declaración de Helsinki y sus enmiendas, de acuerdo con el reglamento de la Ley General de Salud, en materia de investigación para la salud, en el artículo 17, el presente estudio entra en la categoría uno, investigación sin riesgos, siendo este un estudio que empleo métodos y técnicas de investigación documental y en el cual no se realizó ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los individuos.

Debido a que el estudio hará uso de expedientes clínicos se elaborara una carta de anuencia para solicitarlos, garantizando el anonimato, confidencialidad e integridad de los mismos.

Al tratarse de un estudio retrospectivo sin intervenciones clínicas no requiere la obtención de un consentimiento informado, sin embargo, acorde a la NOM – 004 – SSA3- 2012, Del expediente clínico y a la Declaración de Helsinki, los datos personales de los pacientes serán manejados con confidencialidad y solo para los fines del presente estudio de investigación.

## **9. METODOLOGÍA**

### **9.1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO**

Estudio retrospectivo, longitudinal, observacional y descriptivo. Previa aprobación por el comité de ética interno y siguiendo los lineamientos de la declaración de Helsinki para el estudio en seres humanos y manejo de la información. Se realizó recolección de los

datos mediante revisión de expedientes en los meses enero de 2017 a marzo del 2022, registrándolos en una base de datos e identificando a los pacientes que cuenten con diagnóstico establecido de glaucoma de diversos tipos y gravedad. Se registraron los datos de agudeza visual (AV), presión intraocular (PIO) al día siguiente, al mes, a los tres meses, a los seis meses, al año, dos años, tres años, cuatro años y cinco años de la intervención, número de fármacos hipotensores tópicos, previos y posteriores al procedimiento, sexo, edad, tipo de glaucoma clasificándose en grupos como el glaucoma neovascular (GNV), glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA), glaucoma secundario de ángulo abierto (GSAA), glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC), glaucoma secundario de ángulo cerrado (GSAC), glaucoma congénito u juvenil y otros como ojo ciego doloroso. Se registró la presencia de comorbilidades como Diabetes Mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica, así como las características del LMTE aplicado respecto a poder, tiempo, ciclo de trabajo y energía total.

Se consideraron casos de éxito a los pacientes con disminución de la presión intraocular (PIO) menor de 21 mmHg o una reducción del 20% de la PIO posterior al tratamiento a los 6 meses y de manera anual hasta los 5 años. Se relacionaron los casos de éxito con la energía total en Joules (J) por hemisferio y se realizó una curva de supervivencia de los pacientes respecto al fallo terapéutico.

## **9.2. DISEÑO DEL ESTUDIO**

Tipo de estudio:

- a. Fuente de datos: secundarios.
- b. Tiempo en el que se estudia el evento: retrospectivo, longitudinal.
- c. Control de las variables: observacional.
- d. Fin o propósito: descriptivo
- e. Diseño: retrospectivo, longitudinal

Universo de trabajo: Todos los expedientes clínicos de enero de 2017 a marzo del 2022 emitidos en la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz sometidos a LMTE

Recolección de los datos: La recaudación de datos se realizará por medio de revisión de expedientes de la Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, previo anuencia a la Unidad para hacer uso de los datos. El expediente clínico se consultó por el equipo investigador, identificando a los pacientes que cuenten con diagnóstico ya establecido de glaucoma sometidos al LMTE. Se vaciaron los datos en la base de datos construida en el programa Microsoft Excel 2017 y el análisis de datos se realizó con el programa IBM SPSS STATISTICS 29 y GraphPad Prism versión 5.01 (GraphPad Software Inc.)

Tamaño de muestra: No existe un tamaño de muestra específico, se utilizó una muestra por conveniencia ya que se recolectaron los datos de todos los expedientes clínicos sometido al LMTE en los meses enero 2017 a marzo 2022.

## **9.3. DEFINICIONES**

- Éxito absoluto: disminución de la presión intraocular (PIO) menor de 21 mmHg o una reducción del 20% de la PIO posterior al tratamiento a los 6 meses y de

manera anual hasta los 5 años.

- Éxito relativo: disminución de la presión intraocular (PIO) menor de 21 mmHg o una reducción del 20% de la PIO posterior al tratamiento a los 6 meses y al año con necesidad de retratamiento.
- Falla terapéutica: presión intraocular basal mayor de 21 mmHg al final del período de seguimiento o una reducción de la presión intraocular menor del 20% de la basal.

-Otras definiciones

- *Phtisis bulbi*: hipotonía ocular asociada a disminución del tamaño del globo ocular con pérdida de la transparencia corneal y calcificaciones intraoculares.

#### 9.4. VARIABLES

| Variable                        | Tipo         | Escala   | Unidad de Medición            |
|---------------------------------|--------------|----------|-------------------------------|
| Presión intraocular (PIO)       | Cuantitativa | Continua | Milímetros de mercurio (mmHg) |
| Fármacos hipotensores           | Cuantitativa | Continua |                               |
| Uso acetazolamida               | Cualitativa  | Nominal  |                               |
| Uso esteroides                  | Cualitativa  | Nominal  |                               |
| Sexo                            | Cualitativa  | Nominal  |                               |
| Edad                            | Cuantitativa | Continua | Años                          |
| Tipo de Glaucoma                | Cualitativa  | Nominal  |                               |
| Diabetes Mellitus tipo 2        | Cualitativa  | Nominal  |                               |
| Hipertensión arterial sistémica | Cualitativa  | Nominal  |                               |
| Catarata                        | Cualitativa  | Nominal  |                               |
| Repitió el procedimiento        | Cualitativa  | Nominal  |                               |
| No tuvo seguimiento             | Cualitativa  | Nominal  |                               |
| Poder                           | Cuantitativa | Continua | Miliwatts, MiliJoules         |
| Tiempo                          | Cuantitativa | Continua | Segundos                      |
| Ciclo de trabajo                | Cuantitativa | Continua | Porcentaje                    |
| Tiempo de barrido               | Cuantitativa | Continua | Segundos                      |
| Complicaciones                  | Cualitativa  | Nominal  |                               |

#### 9.5. CRITERIOS

##### 9.5.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

- Pacientes con diagnóstico de glaucoma primario o secundario.
- Pacientes de cualquier edad del servicio de glaucoma

- Pacientes que fueron sometidos al procedimiento de láser micropulsado transescleral

#### 9.5.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

- Pacientes que no fueron sometidos al procedimiento láser micropulsado transescleral
- Pacientes que no otorguen consentimiento informado respecto al uso de datos

#### 9.5.3. CRITERIOS DE ELIMINACIÓN:

- Ausencia de información completa en las notas preoperatorias, postoperatorias y de evolución en su expediente.
- Pérdida de seguimiento

### 9.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se reportaron frecuencias y porcentajes en la estadística descriptiva para las variables categóricas, mientras que las variables numéricas se reportaron medidas de tendencia central; media y desviación estándar para variables paramétricas y mediana y rango para variables no paramétricas. Se evaluó la distribución de la muestra por medio de la prueba de Kolmogorov-Smirnov y en base a esta se utilizaron pruebas paramétricas y no paramétricas. Para las variables cualitativas se utilizaron pruebas de Chi cuadrada con coeficiente de Pearson sobre tablas de contingencia. Se consideraron resultados con diferencia estadística cuando  $P$  tuvo un valor igual o menor a 0.05. Se realizó una estimación del efecto del LMTE con una curva de supervivencia con análisis de Kaplan-Meier.

### 9.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

| Mes                          | Actividades                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abril 2022- Junio 2022       | Planteamiento del problema, investigación bibliográfica, definición de objetivos.                                        |
| Julio 2022-Julio 2023        | Recopilación de datos en sistema de expediente electrónico.<br>Análisis de datos preliminares.<br>Presentación de datos. |
| Agosto 2023- Septiembre 2023 | Redacción de informe preliminar de datos.                                                                                |
| Octubre 2023- Noviembre 2024 | Recolección de datos finales.<br>Análisis estadístico.                                                                   |
| Diciembre 2024- Enero 2025   | Redacción final del trabajo.<br>Presentación.                                                                            |

\*Sujeto a cambios acorde a las necesidades metodológicas o clínicas del estudio de investigación.

## 10. RESULTADOS

| Sexo             |     |                |
|------------------|-----|----------------|
| Frecuencia (No.) |     | Porcentaje (%) |
| Hombre           | 187 | 46.5           |
| Mujer            | 215 | 53.5           |
| Total            | 402 | 100.0          |

Tabla 1

Se recolectaron los datos de 402 pacientes en total. En cuanto a las características demográficas de la población en la cual se aplicó la ciclofotocoagulación con LMTE, la edad promedio fue de 58 años, abarcando un rango entre 4 años y 97 años de edad.

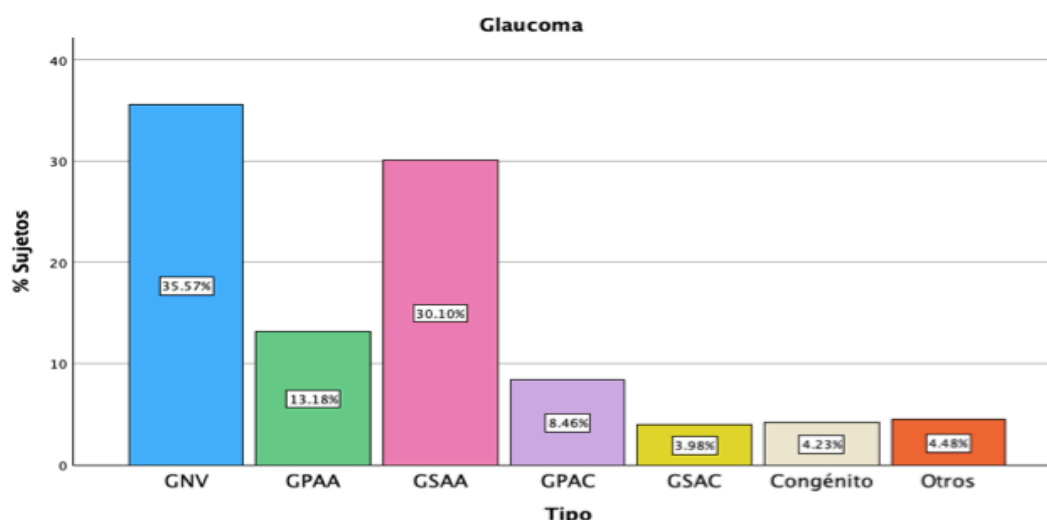
| Ojos      |           |                |
|-----------|-----------|----------------|
|           | No. Casos | Porcentaje (%) |
| Derecho   | 119       | 29.6           |
| Izquierdo | 133       | 33.1           |
| Ambos     | 150       | 37.3           |
| Total     | 402       | 100.0          |

Tabla 2

En cuanto al sexo, se aplicó el LMTE a un mayor porcentaje de mujeres con un 53.2% (Tabla 1). Se evaluaron las comorbilidades de los pacientes, resultando en que 132 pacientes (32.8%) padecían Hipertensión arterial sistémica, mientras que 180 pacientes (44.8%) padecían Diabetes Mellitus tipo 2.

En total se aplicó láser a 552 ojos, de los cuáles 119 fueron ojos derechos, 133 ojos izquierdos y 150 fueron ambos ojos. (Tabla 2)

En cuanto a los tipos de Glaucoma que requirieron tratamiento con LMTE, se clasificaron en 7 grupos, el primero fue el glaucoma neovascular (GNV), el segundo el Glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA), el tercero el glaucoma secundario de ángulo abierto (GSAA), el cuarto fue el glaucoma primario de ángulo cerrado (GPAC), el quinto fue el glaucoma secundario de ángulo cerrado (GSAC), el sexto el glaucoma congénito e infantil y el séptimo otras causas como el ojo ciego doloroso. El de mayor prevalencia fue el GNV con 35.6%, y el de menor fue el glaucoma secundario de ángulo cerrado con 16% (Gráfica1).



Gráfica 1

Respecto a los parámetros del LMTE, el poder más utilizado en un 65% fue de 2500 mW, seguido de 2000 mW en 28.1%, 2250 mW en 3.7%, 2400 mW en 2.5%, 2200 mW en 0.2% y 1600 mW en 0.2%. El ciclo de trabajo fue de 31.3% en el 98.8% casos,

mientras que menos del 2% utilizó 50%.

En el seguimiento tras la aplicación del LMTE, a los 6 meses, se definió éxito o eficacia como una PIO menor de 21 mmHg o una reducción del 20% posterior al tratamiento tras 6 meses de la primera aplicación. Se encontró que a los 6 meses, 257 pacientes (63.9%) lograron el éxito establecido.

En cuanto al seguimiento anual; al primer año se logró la recolección de datos de 168 pacientes, al segundo año de 77 pacientes, al tercer año de 36 pacientes, al cuarto año de 17 pacientes y al quinto año de 8 pacientes tras la aplicación del LMTE.

Se clasificaron a los pacientes que tuvieron un seguimiento anual en 4 grupos para considerar lograr las metas terapéuticas por año, en el primer grupo se clasificó a los pacientes que disminuyeron la presión intraocular en un rango de 21-19 mmHg, en el segundo grupo se clasificaron a los pacientes que disminuyeron la presión intraocular en un rango de 18-16 mmHg, en el tercer grupo se clasificaron a los pacientes que disminuyeron la presión intraocular a menos de 15 mmHg y en el cuarto grupo se clasificaron a los pacientes con PIO mayor a 21.

Al primer año del LMTE se encontró lo siguiente:

- Grupo 1: 9 ojos derechos, 11 ojos izquierdo
- Grupo 2: 35 ojos derechos, 30 ojos izquierdos
- Grupo 3: 93 ojos derechos, 82 ojos izquierdos
- Grupo 4: 28 ojos derechos, 42 ojos izquierdos

En cuanto al número de ojos que disminuyó la PIO mayor a 20% al año respecto a la basal, fueron 26 ojos derechos y 62 izquierdos.

Al segundo año del LMTE se encontró lo siguiente:

- Grupo 1: 6 ojos derechos, 8 ojos izquierdos
- Grupo 2: 17 ojos derechos, 10 ojos izquierdos
- Grupo 3: 42 ojos derechos, 41 ojos izquierdos
- Grupo 4: 12 ojos derechos, 18 ojos izquierdos

En cuanto al número de ojos que disminuyó la PIO mayor a 20% a los dos años, respecto a la basal, fueron 29 ojos derechos y 23 izquierdos.

Al tercer año del LMTE se encontró lo siguiente:

- Grupo 1: 2 ojos derechos, 3 ojos izquierdos
- Grupo 2: 8 ojos derechos, 2 ojos izquierdos
- Grupo 3: 20 ojos derechos, 23 ojos izquierdos
- Grupo 4: 6 ojos derechos, 7 ojos izquierdos

En cuanto al número de ojos que disminuyó la PIO mayor a 20% a los tres años, respecto a la basal, fueron 11 ojos derechos y 33 izquierdos.

Al cuarto año del LMTE se encontró lo siguiente:

- Grupo 1: 3 ojos derechos, 2 ojos izquierdos
- Grupo 2: 3 ojos derechos, 2 ojos izquierdos
- Grupo 3: 7 ojos derechos, 8 ojos izquierdos
- Grupo 4: 4 ojos derechos, 4 ojos izquierdos

En cuanto al número de ojos que disminuyó la PIO mayor a 20% a los cuatro años, respecto a la basal, fueron 6 ojos derechos y 4 izquierdos.

Al quinto año se encontró lo siguiente:

- Grupo 1: 3 ojos derechos, 0 ojos izquierdos
- Grupo 2: 2 ojos derechos, 3 ojos izquierdos
- Grupo 3: 2 ojos derechos, 3 ojos izquierdos
- Grupo 4: 1 ojo derecho, 2 ojos izquierdos

En cuanto al número de ojos que disminuyó la PIO mayor a 20% a los cinco años, respecto a la basal, fueron 6 ojos derechos y 4 izquierdos.

Se calcularon las tasas de éxito anuales hasta los 5 años con los siguientes resultados (Tabla 3 y gráfica 2):

| Años   | Tasa de éxito anual en porcentaje |
|--------|-----------------------------------|
| 1 año  | 78.8 %                            |
| 2 años | 80.5 %                            |
| 3 años | 80.6 %                            |
| 4 años | 73.5 %                            |
| 5 años | 81.3 %                            |

Tabla 3



Gráfica 2

Se considero el uso de hipotensores previo y posterior a la intervención del laser donde se expone que la mayoría de los pacientes al momento del LMTE usaba 3-4 hipotensores, mientras que en la ultima medición registrada posterior al láser, la mayoría persistía utilizando 3 hipotensores y aumentaron los pacientes que utilizaban 6

hipotensores. (Tabla 4).

Haciendo una relación entre el número de hipotensores antes y después del procedimiento, 178 pacientes se mantuvieron igual respecto a la basal. Los que disminuyeron un hipotensor fueron 64 pacientes, los que disminuyeron 2

| Hipotensores        |                        |                |                        |                |
|---------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|
| No. de Hipotensores | Antes                  |                | Después                |                |
|                     | Frecuencia (No. Casos) | Porcentaje (%) | Frecuencia (No. Casos) | Porcentaje (%) |
| 1                   | 15                     | 3.7            | 22                     | 5.5            |
| 2                   | 29                     | 7.2            | 43                     | 10.7           |
| 3                   | 205                    | 51.0           | 159                    | 39.6           |
| 4                   | 87                     | 21.6           | 84                     | 20.9           |
| 5                   | 11                     | 2.7            | 6                      | 1.5            |
| 6                   | 55                     | 13.7           | 88                     | 21.9           |
| <b>Total</b>        | <b>402</b>             | <b>100</b>     | <b>402</b>             | <b>100</b>     |

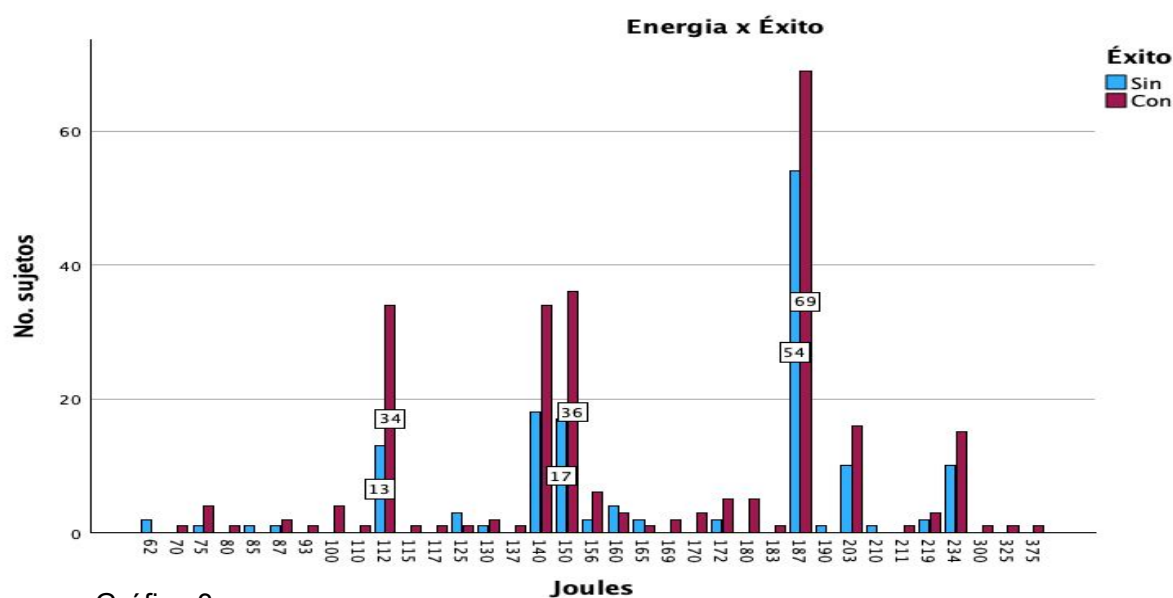
hipotensores fueron 20 pacientes, los que disminuyeron 3 hipotensores fueron 17 pacientes, los que disminuyeron 4 hipotensores fueron 5 pacientes y los que disminuyeron el uso de 5 hipotensores fueron solo 3 pacientes.

En cuanto al aumento de hipotensores, 48 pacientes aumentaron 1 hipotensor respecto al basal, 15 pacientes aumentaron 2 hipotensores respecto a la basal, 44 pacientes aumentaron 3 hipotensores respecto al basal, 5 pacientes aumentaron 4 hipotensores respecto a la basal, 3 pacientes aumentaron 5 hipotensores.

Un total de 28 pacientes (6.9%) de los 402 de la población estudiada, se sometieron a re-tratamiento con LMTE.

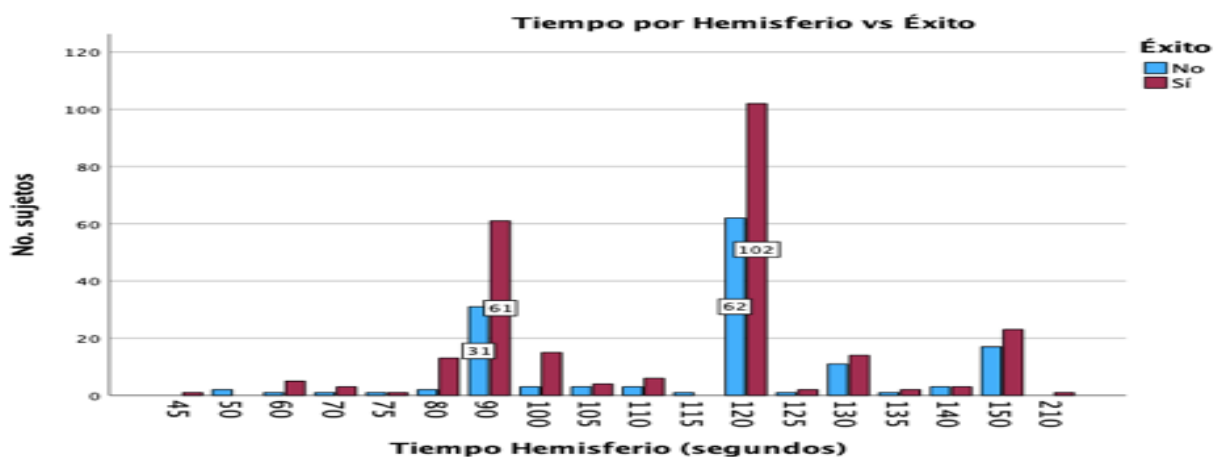
Con relación a las complicaciones, sólo se documentaron en los expedientes de 53 pacientes, siendo el 98% dolor y en un paciente se documentó hemorragia retrobulbar posterior a la anestesia.

Se relacionaron los casos de éxito con la Energía total utilizada en Joules (J) y se observó que el mayor número de casos de éxito se encuentra a una energía de 187 J con 69 casos. En segundo lugar, 150 J y empatado en tercer lugar de energía con mayores casos de éxito fueron de 112 y 140 J. Se utilizó Chi-cuadrado de Pearson para evaluar la significancia encontrándola en  $p=0.407$ , sin resultar en significancia estadística. (Gráfica 3)



Gráfica 3

Al comparar al tiempo en segundos por hemisferio con el éxito obtenido se despliega la tabla previa con los valores correspondientes. En este se observa que la mayor tasa de éxito está en 120 segundos, seguido de 90 segundos respecto a la población estudiada. (Gráfica 4)



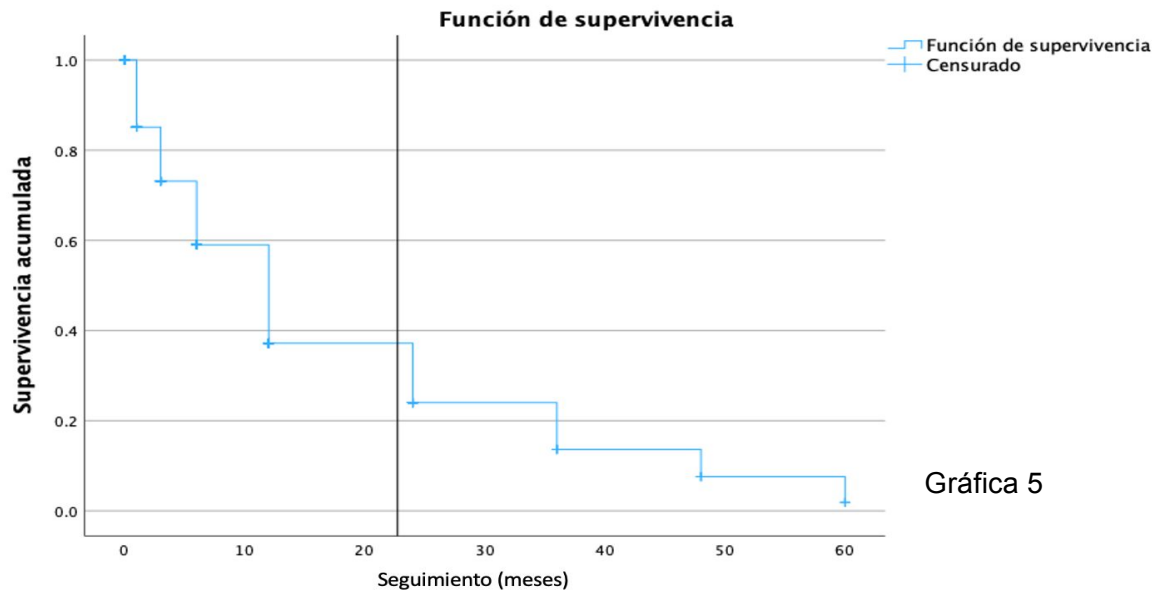
Gráfica 4

También se realizó una curva de supervivencia de Kaplan Meier (Tabla y Gráfica 5) en la cual se observa que al inicio de la intervención con LMTE el éxito terapéutico es mayor y que a través del tiempo, el número de casos de éxito terapéutico disminuye.

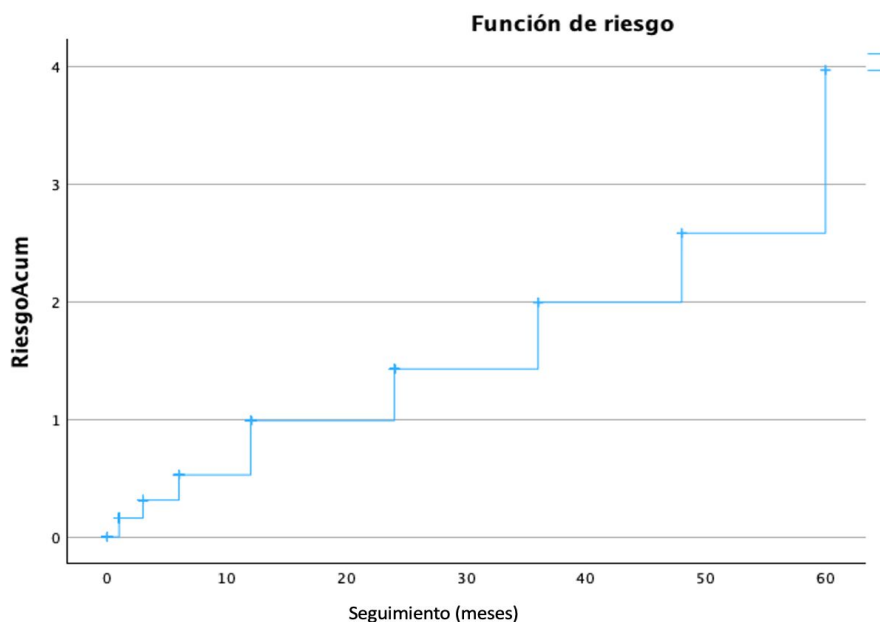
Se presenta que la media de seguimiento con éxito terapéutico es de 22 meses y que en a partir de ese punto en el tiempo, el éxito terapéutico es menor al 40%. A medida que avanza el tiempo, el paciente parece tener mayor riesgo de presentar fallo en el tratamiento, encontrándose un riesgo dos veces más antes de los 40 meses.

| Media <sup>a</sup> |             |                                |                 |            |             |
|--------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| Estimación         | Desv. Error | Intervalo de confianza de 95 % |                 | Estimación | Desv. Error |
|                    |             | Límite inferior                | Límite superior |            |             |
| 18.328             | 1.096       | 16.180                         | 20.477          | 12.000     | .770        |

Tabla 5



Gráfica 5

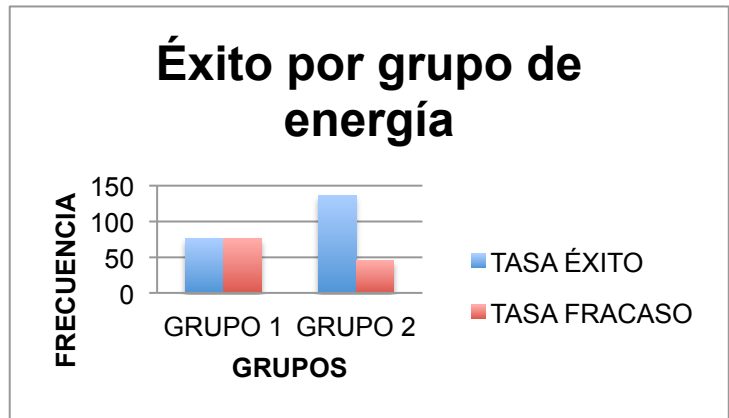


Gráfica 5

Por último se realizó una comparación entre 3 grupos respecto a la energía de trabajo del láser utilizado, con el fin de describir de acuerdo al rango de energía, cuál tenía mayor eficacia en disminuir la PIO al año del LMTE, para ello se recabaron los datos de 168 pacientes sometidos al LMTE; en el grupo 1 se clasificaron los sometidos a una energía de 60-150 J, en el grupo 2 de 151-240 J y en el grupo 3 de 241-375

En el grupo 1, se recabaron los datos de 152 ojos, de los cuales 76 ojos sometidos al LMTE cumplieron la definición de éxito con una tasa de éxito de 50%. En el grupo 2, se recabaron los datos de 182 ojos, de los cuales 136 ojos sometidos al LMTE cumplieron la definición de éxito con una tasa de éxito de 75% y en el grupo 3, solo se recabaron los datos de 1 paciente, del cual los 2 ojos fueron sometidos al LMTE con una tasa de éxito del 0%, ya que ningún ojo cumplió con la definición de éxito.

Se utilizo el programa estadístico de prisma para realizar el análisis de comparación entre grupos con Chi cuadrado, con la cual se compararon los 3 grupos entre sí y se encontró que al comparar el éxito del grupo 1 con el 2 se obtiene una  $P=0.0001$  la cual es estadísticamente significativa, demostrando que al usar la energía de trabajo en un rango intermedio (151-240 J) tiene mejores resultados anuales que en una tasa de éxito mayor que en un rango de energía menor (60-150 J).



Gráfica 6



Gráfica 7

Al comparar el grupo 1 con el grupo 3, se obtuvo una  $P=0.1600$ , la cual no es significativa, demostrando que a valores de energía bajos (60-150 J) y altos (241-375 J), no se encuentra una disminución significativa en la PIO de acuerdo a la tasa de éxito.

Por último se comparó el grupo 2 con el 3, en el cual se obtuvo una  $P=0.0167$ , que es estadísticamente significativa. Demostrando que los mejores resultados de acuerdo a la tasa de éxito, se encuentran en una energía de trabajo intermedia. (151-240 J).



Gráfica 8

## 11. DISCUSIÓN

En la población estudiada, se alcanzó el éxito al reducir la PIO en 257 pacientes (63.9%) a los 6 meses y la tasa de éxito anual fue de 78.8%, 6.9% con tasa de retratamiento de 6.9% al año. La tasa de éxito a los 2 años de 80.5 %, a los 3 años de 80.6 %, a los 4 años de 73.5 % y al los 5 años de 81.3%. Al comparar estos datos con respecto a otros estudios previos como el de Aquino et al., que encontró una tasa de éxito anual de 75% pero a los 18 meses disminuyó a 52%. En otro estudio en el que se incluyeron 79 pacientes sometidos al procedimiento LMTE (Williams et al.), la tasa de éxito fue de 75% a los 3 meses, y de 66% a los 6 meses. Estos resultados son similares a los reportados por Tan et al., cuya tasa de éxito fue de 80% a 18 meses de seguimiento y de Marchand et al<sup>15</sup> la tasa de éxito a los 12 y 18 meses fue del 61,5 % y del 59,6 % con tasa de retratamiento fue del 19,6%. Comparando los datos obtenidos con los de estudios previos, se demuestran tasas de éxito similares a los 6 meses y al año.

En la población estudiada se utilizaron parámetros del LMTE altos tanto en poder como en tiempo utilizando 2500 MW en un 65.2% y de 240 segundos de tiempo total, comparando con Marchand et al<sup>15</sup> observaron una reducción de la PIO del 29,5 % a los 12 meses y de 35,6 % a los 18 meses, con una potencia de 2000 mW, un ciclo de trabajo del 31,3 %, tiempos de 160-320 segundos. En el estudio de Sarrafpour et al<sup>16</sup> todos fueron tratados durante 100 segundos en total con un ciclo de trabajo del 31,3 %. Aquellos tratados con poderes superiores tuvieron una reducción mayor de la PIO con respecto al valor inicial.

En cuanto a la energía de trabajo, se encontró que tiene una tasa de éxito mayor en un rango intermedio de 151-240 J, comparado con energías menores y mayores. Se considera que la comparación con el grupo de energías mayores tiene como limitación que el último, se utilizó en glaucomas neovasculares, que son de difícil control. Al Habash et al<sup>17</sup> también analizó los resultados del LMTE en 71 ojos de 68 pacientes donde la energía total media utilizada fue de 165,2 J, con necesidad de retratamiento en un 5,6%. Yelenskiy et al<sup>18</sup> utilizaron una energía total de 111,6 a 148,8 J e informaron que sólo el 8,6% de los ojos necesitó retratamiento.

No se observó una reducción del uso tópico de hipotensores de la consulta previa al tratamiento a la última consulta posterior al LMTE, a diferencia de Sarrafpour et al<sup>16</sup> que informó una reducción media en la carga de medicación antihipertensiva del 19% al año, esto podría tener como factor que en la población estudiada el principal glaucoma fue el neovascular, el cual es refractario a tratamiento.

Respecto a las variables demográficas se encontró que en la población estudiada se dio tratamiento a un mayor número de mujeres (53.5%) que a hombres (46.5%), 32% de los pacientes estudiados presentan hipertensión arterial sistémica y 44.8% padecen diabetes mellitus tipo 2.

Las limitaciones del estudio, fueron la pérdida de seguimiento de las consultas de pacientes en el periodo del 2020-2021 por la pandemia de COVID-19, además de que se incluyeron en el estudio a los pacientes con intervenciones posteriores como

colocación de válvula de Ahmed y trabeculectomías por lo que pueden haber sesgos en cuanto a la presión intraocular.

Se plantea analizar en estudios futuros el porcentaje de reducción de la PIO anuales tras la aplicación del LMTE, ya que no fue analizada en este estudio.

## **12. CONCLUSIÓN**

En este estudio se demuestra que el LMTE es un procedimiento eficaz ya que tuvo un porcentaje de éxito significativo en la población estudiada entre los 6-12 meses con tasas de éxito favorables y comparables con las reportadas a nivel mundial.

Se considera que debido a que se utilizaron parámetros de poder altos y rangos de energía intermedia, la mayoría de los casos no requirió un retratamiento, ya que sólo se reportó una necesidad del 6.9%. Por lo que se demuestra que, así como en la literatura mundial del LMTE, el utilizar y continuar con éstos parámetros de poder, tiempo, energía y ciclo de trabajo es seguro y eficaz a los 6 y 12 meses.

El LMTE es seguro en cuanto a que las escasas complicaciones reportadas, ya que únicamente se reportó dolor ocular y un caso de hemorragia retrobulbar secundario a la anestesia.

Los hallazgos respaldan la seguridad y eficacia del LMTE como una opción terapéutica valiosa para el manejo de diversos tipos de glaucoma, ofreciendo resultados predecibles con una baja incidencia de complicaciones, lo que sugiere que puede ser una alternativa destacada en el arsenal de tratamientos para una amplia variedad de patologías oftalmológicas con el fin de a futuro estandarizar los parámetros para tener mejores resultados.

## **13. REFERENCIAS**

1. American Academy of Ophthalmology: Glaucoma. 2020-2021
2. Barria VF, Jiménez RJ, Guía Latinoamericana de Glaucoma Primario de Ángulo Abierto, Pan-American Association of Ophthalmology, 2019. <https://paao.org/wp-content/uploads/2016/05/Guia-Glaucoma-2019-final-para-www.pdf>
3. Varma R, Paz SH, Azen SP, Klein R, Globe D, Torres M, Shufelt C, Preston-Martin S; Los Angeles Latino Eye Study Group. The Los Angeles Latino Eye Study: design, methods, and baseline data. *Ophthalmology*. 2004 Jun;111(6):1121-31. doi: 10.1016/j.ophtha.2004.02.001. PMID: 15177962
4. Tham, YC; Li X, W; et al. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040. A systematic review and meta-analysis. *Ophthalmol*. 2014; 121:2081-2090.
5. Sharaawy, TM. Sherwood, MB. Hitchings, RA et al. Glaucoma: Medical Diagnosis & Therapy. Second Edition. Elsevier Saunders. 2015.

6. Gedde, SJ et al. Primary Open – Angle Glaucoma Suspect Preferred Practice Pattern. American Academy of Ophthalmology. 2020.
7. Gordon MO, Beiser JA, Brandt JD, et al. The Ocular Hypertension Treatment Study: baseline factors that predict the onset of primary open-angle glaucoma. *Arch Ophthalmol*. 2002; 120; 6:714-720.
8. Ahmad SS. Glaucoma suspects: A practical approach. *Taiwan J Ophthalmol* 2018; 8:74-81.
9. Razeghinejad, MR; Spaeth, GL. A history of the surgical management of glaucoma. *Optom Vis Sci*. 2011; 88: E39-47.
10. Aquino MC, Barton K, Tan AM, Sng C, Li X, Loon SC, Chew PT. Micropulse versus continuous wave transscleral diode cyclophotocoagulation in refractory glaucoma: a randomized exploratory study. *Clin Exp Ophthalmol*. 2015; 43(1):40-6.
11. Williams AL, Moster MR, Rahmatnejad K, Resende AF, Horan T, Reynolds M, et al. Clinical efficacy and safety profile of micropulse transscleral cyclophotocoagulation in refractory glaucoma. *J Glaucoma*. 2018; 27(5):4459.
12. Lee JH, Shi Y. Outcome of micropulse laser transscleral cyclophotocoagulation on pediatric versus adult glaucoma patients. *J Glaucoma*. 2017; 26(10):936-939.
13. Logioco C, Perrone LD, Caruso D, Albertazzi R, Valvecchia G, Zanutigh V. Evaluación de la eficacia y seguridad del diodo láser micropulsado en el tratamiento de glaucoma: un año de seguimiento. *Arch Soc Esp Oftalmol*. 2020; 95:327–333.
14. ELGwaily AM, KhedrSA, Assaf AH, Latif MAMAL, Elysayed HA, Latif AAMAL, Terapia láser transescleral de micropulsos en el manejo de los pacientes de glaucoma. *Arch Soc Esp Oftalmol* 2021.